

機械工学実験 B-3 M101：ダイヤルゲージの性能測定

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026 年 4 月 13 日

1 目的

本実験の主な目的は、精密計測器であるダイヤルゲージの性能を評価し、その誤差特性を理解することにある。具体的には以下の3点を目的とする。

1. **性能評価と規格の理解:** JIS B 7503 に基づき、ダイヤルゲージの指示誤差を測定し、最大許容誤差の範囲内にあるかを確認することで、計測器としての信頼性を評価する。
2. **系統的誤差の要因解析:** 測定結果から得られる指示誤差曲線（誤差線図）を分析し、ダイヤルゲージの内部メカニズム（ギアの噛み合い、スピンドルの摩擦、ガタなど）に起因する系統的誤差の発生原因を論理的に考察する。
3. **精密測定技術の習得:** 高精度マイクロメータヘッド（精度 0.0005 mm）を用いた微細な長さ測定の技法、およびデータの統計的な取扱いや整理方法（Excel 等を用いたグラフ作成）を習得する。

2 理論

2.1 誤差の定義と指示誤差曲線

ダイヤルゲージのスピンドル（プランジャ）の変位量に対し、指針が示す値と真の値（マイクロメータの読み）との差を**指示誤差**と呼ぶ。測定点ごとの誤差をプロットしたものを**指示誤差曲線**（または**誤差線図**）という。

2.2 評価項目

JIS B 7503 に基づき、以下の誤差を規定・評価する。

- **指示誤差:** 各測定点における読みの誤差。
- **戻り誤差:** 同じ測定点において、押し込み方向（往路）と戻り方向（復路）で生じる指示値の差。主に内部機構のバックラッシュや摩擦によって生じる。
- **全範囲行指示誤差:** 測定範囲全体における最大誤差と最小誤差の差。
- **隣接誤差:** 規定された区間（例：1/10 回転）内での誤差の最大変化量。

2.3 誤差の発生原因（推定）

誤差線図に現れる特徴的なパターンは、以下のような機構的要因に起因すると考えられる。

- **周期的な誤差**: 歯車（ギア）の偏心、歯形誤差、またはピッチ誤差。
- **漸増・漸減的な誤差**: スピンドルの親ねじのリード誤差や目盛板の不均一。
- **ランダムなばらつき**: 軸受の摩擦、部品のガタ（遊隙）、温度変化による膨張。

3 実験方法

3.1 実験装置

本実験では以下の装置を使用する。

- **ダイヤルゲージ**: 測定対象（目量 0.01 mm または 0.001 mm 等）。
- **支持台（検定器）**: ダイヤルゲージを鉛直に保持し、下部に基準となる高精度マイクロメータヘッド（精度 0.0005 mm）を備えたもの。

3.2 測定手順

1. **ゼロ点調整**: 指示台にダイヤルゲージを取り付け、外枠を回転させて指針をゼロに合わせる。
2. **プリスパンの設定**: 測定開始前に、多回転型では 1/10 回転以上、1 回転未満型では 3 目盛以上の余白（プリスパン）を確保する。
3. **往路（押し込み方向）の測定**: マイクロメータをゆっくり回し、ダイヤルゲージの目盛りを基準（例：0.1 mm 刻み）として、対応するマイクロメータの値を読み取る。その際、逆回転（遊びの発生）を防ぐため、常に同一方向に回し続ける。
4. **復路（戻り方向）の測定**: 最大測定点に達した後、回転方向を反転させ、同様に各点でのマイクロメータの値を読み取る。
5. **繰り返し測定**: 測定値の妥当性を確認するため、複数回の測定を行い、データのばらつきを確認する。

3.3 データ処理

- マイクロメータの読みから誤差 $\Delta\epsilon = (\text{ダイヤルゲージの指示値}) - (\text{マイクロメータの読み})$ を算出する。
- 横軸に指示値、縦軸に指示誤差をとった**指示誤差曲線**を作成する。
- 得られた結果を JIS 規格の最大許容誤差と比較し、適合するか判定する。